



教育背景

清华大学 深圳国际研究生院	大数据技术与工程	硕士	2027 - 2029
哈尔滨工业大学	船舶与海洋工程	本科	2023 - 2027
综合成绩: 93.59/100 专业排名: 3/85 英语水平: CET-6(575)			

技术能力

AI与多模态: 熟练使用 Python、MATLAB 和 C。具备基于 PyTorch 的多模态模型开发经验, 参与过 VLM/VLA 模型训练与 LoRA 微调, 熟悉多模态表征对齐、对比学习和视觉语义监督等方法。

控制与实验: 具有较扎实的控制理论基础, 开展过非线性控制、分布式滑模控制、规定时间控制与 Lyapunov 稳定性分析, 并将相关方法应用于多智能体规划与机器人控制。

科研与项目经历

MicroVLA | 物理感知的微颗粒导航 IROS 2026(四作, 已录用) 2026.01 - 2026.02

研究方法: 针对显微运输中的粘附风险, 融合 4 帧图像、局部坐标与语言指令; 由语义分割结果构建风险图, 经 DINOv2 编码作为辅助监督, 对齐 VLA 深层视觉表征。

训练策略: 联合动作预测与物理监督开展 LoRA 微调, 输出未来 5 步动作; 单步位移不超过 $0.5\mu\text{m}$, 推理时无需额外输入风险图。

实验结果: 实机运输成功率 **79%**, 较 π_0 -FAST 提高 **4.0 个百分点**; 粘附率由 13% 降至 **10%**。

MG-VTLA | 视觉—触觉融合的微颗粒抓取 IROS 2026(六作, 已录用) 2026.01 - 2026.02

研究方法: 融合显微图像、压电自感知信号与语言指令, 以**触觉—语言对比学习**对齐接触与受力语义, 并利用冻结的**显微语义教师**约束中间视觉表征, 缓解显微领域偏移。

闭环控制: 将微操作编码为 9 类离散动作, 利用 LoRA 与动作监督微调模型; 采用 **5 步预测、单步执行与重新观测**, 形成接触反馈下的滚动决策闭环。

实验结果: 500 次实机评测成功率 **76.2%**, 较 π_0 -FAST 提高 **4.7 个百分点**; 环境扰动率为 **7.6%**。

本人贡献(上述两项合作): 负责 VLA 框架搭建、基线对比测试与论文撰写。

多无人机分层规划与分布式滑模控制 IEEE TASE(一作, 条件接收) 2025.06 - 至今

研究方法: 通过动态扩展处理位置与偏航的混合相对阶, 设计分布式滑模跟踪律; 将**弹性编队、五次 B 样条优化与安全走廊耦合**, 并引入机间分离与高阶导数约束, 兼顾避碰与控制可跟踪性。

仿真结果: 统一 MATLAB 平台下, 16 机、100 次规划器对照仿真成功率 **99%**、无碰撞; 跟踪 RMSE 为 **0.117 m**, 平均重规划耗时 **28.67 ms**, 并开展噪声、时延与模块消融分析。

欠驱动无人船的动态扩展与神经补偿控制 FASTA 2026(一作, 已发表)

研究方法: 引入推进力动态扩展, 统一纵荡与偏航通道相对阶, 构建三阶全驱标准型; 结合 **RBF 神经网络与扰动观测器**连续补偿未知水动力及外扰, 避免不连续切换引起的抖振。

理论验证: 在非零纵向速度与有界扰动等条件下, 基于复合 Lyapunov 函数证明闭环**半全局一致最终有界**; 在 Cybership-II 模型上开展五档扰动与“8”字轨迹仿真, 分析低速奇异、科氏耦合和执行器饱和。

二阶 Kuramoto 网络规定时间同步控制 IEEE TCAS-II(一作, 已发表) 2025.11 - 2026.01

研究方法: 面向含惯性与异质功率输入的振子网络, 通过坐标变换消除整体频率漂移, 并构造时变缩放控制器, 使相位与频率同步时限可由用户预设。

理论验证: 构造**含相位—频率交叉项的 Lyapunov 函数**, 在相位凝聚等条件下给出同步充分条件及误差衰减界; 5 节点网络设定 3 s 同步时限, 误差达到 10^{-10} 量级, 采用 BDF 积分处理高增益数值刚性。

荣誉奖项

● 第十六届全国大学生数学竞赛(非数学类) 国家一等奖(全国第 35 名)	2025
● 第十五届全国海洋航行器设计与制作大赛 国家特等奖	2026
● 第二十一届交通运输科技竞赛 国家一等奖	2026
● 第十七届过程装备实践与创新赛 国家一等奖	2026
● 第十七届全国大学生数学竞赛(数学类) 黑龙江省一等奖(全省第 4 名)	2025
● 全国大学生数学建模竞赛 山东省一等奖	2024
● 第十九届节能减排竞赛 山东省一等奖	2026